

LEANDRO DELGADO - TP4

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE REDES

Infraestructura de Red Clínica y Reporte de Pruebas de Diagnóstico

1. Resumen de Direccionamiento

Implementación de red basada en el segmento **172.16.0.0/17**. Los servicios centrales se encuentran en la Sede 2, Planta Baja.

Dispositivo	Dirección IP	Servicio
Srv_SMTP	172.16.0.2	Email (SMTP/POP3)
Srv_FTP	172.16.0.3	Almacenamiento de Archivos
Srv_DNS	172.16.0.4	Resolución de nombres
Srv_Web	172.16.0.5	Portal Institucional

2. Pruebas de Conectividad y Diagnóstico

2.1. Ping y Tracert por Consola

Se realizó una prueba de **Ping** al servidor DNS para verificar latencia y pérdida de paquetes (0% de pérdida, promedio 31ms). Posteriormente, se ejecutó el comando **Tracert** para validar el camino del paquete, confirmando un salto directo a través del gateway configurado.

```
ping 172.16.0.4

Pinging 172.16.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.4: bytes=32 time=65ms TTL=128
Reply from 172.16.0.4: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 172.16.0.4: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 172.16.0.4: bytes=32 time=23ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 65ms, Average = 31ms

C:\>tracert 172.16.0.4

Tracing route to 172.16.0.4 over a maximum of 30 hops:

  0  35 ms    9 ms    18 ms    172.16.0.4

Trace complete.
```

Figura 1: Comandos Ping y Tracert ejecutados desde Command Prompt.

2.2. Conectividad Física en Rack

Distribución de servidores y switches (Cisco 2960) en el gabinete principal, utilizando cables de cobre directo para los servidores y cruzados para el enlace troncal (Trunk).

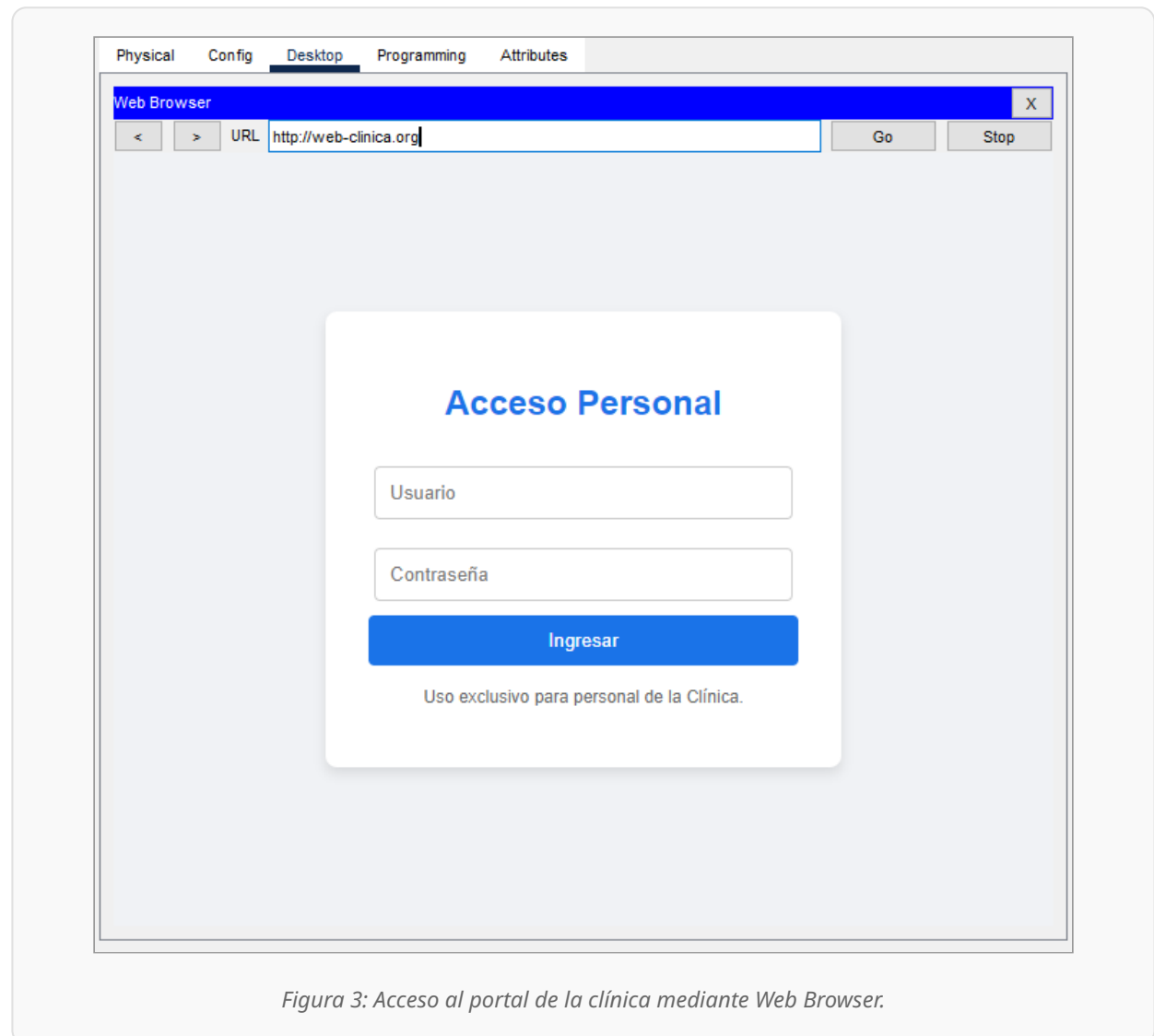


Figura 2: Conexiones físicas de los servicios en la Sede 2.

3. Pruebas de Accesibilidad a Servicios

3.1. Navegación Web (HTTP)

Validación de la página institucional accediendo vía DNS al dominio **web-clinica.org**. Se visualiza la hoja de estilos CSS externa aplicada correctamente.



3.2. Acceso FTP y Control de Permisos

Prueba de transferencia de archivos. Se valida que el usuario 'medicol' puede autenticarse y descargar archivos (get), pero el sistema deniega la subida de archivos (put) por falta de privilegios de escritura.

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ftp 172.16.0.3
Trying to connect...172.16.0.3
Connected to 172.16.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:medicol
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put sampleFile.txt

Writing file sampleFile.txt to 172.16.0.3:
File transfer in progress...

%Error ftp://172.16.0.3/sampleFile.txt (No such file or directory Or Permission denied)
550-Requested action not taken. permission denied).

ftp>get asa842-k8.bin

Reading file asa842-k8.bin from 172.16.0.3:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 5571584 bytes]

5571584 bytes copied in 80.218 secs (15914 bytes/sec)
ftp>|
```

Figura 4: Interacción con el servidor FTP y validación de seguridad (Permission Denied).

3.3. Envío de Correo Electrónico (SMTP)

Prueba de envío desde **rrhh1@clinica.org** hacia **medico2@clinica.org** con asunto "Kataplam". Se verifica la recepción del mensaje en la terminal de destino.

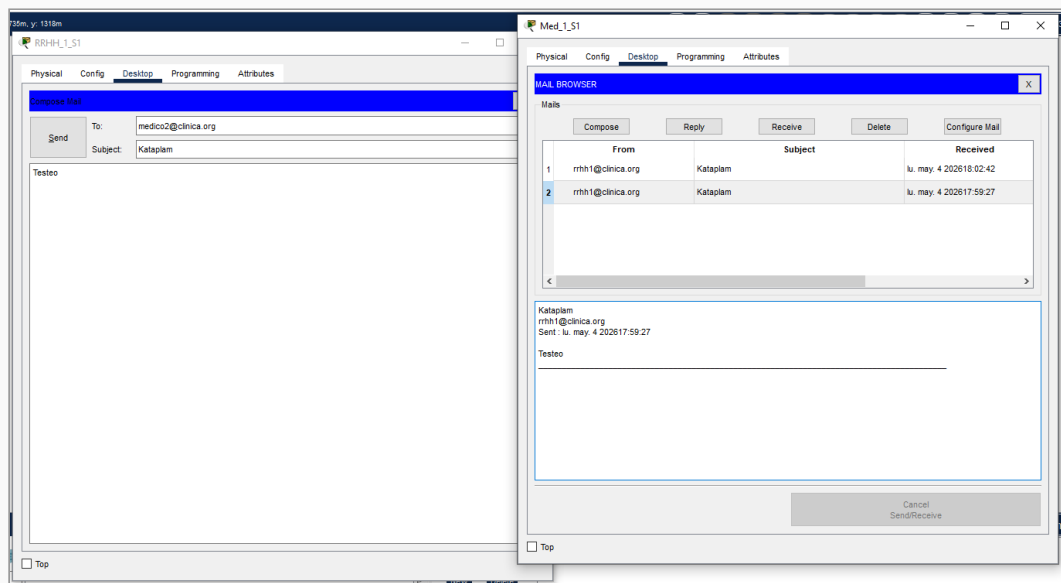


Figura 5: Validación de flujo de correo electrónico entre departamentos.

